

İstatistiğe Giriş - 3. Hafta

Ünite 2: Frekans Dağılımları / 27.02.2025

Birikimli Frekans Dağılımları

- Verilen frekans dağılımlarının birikimli(-den az/-den çok) şeklinde verilmesi, hangi gözlem değerinden kaç adet olduğunu bulmamıza yarar.

Sınıf	Frekans		
0-10	3		
10-20	5		
20-30	8		
30-40	12		
40-50	7		
50-60	4		
60-70	1		

Örnek 1: Yukarıdaki tabloya göre;

a) -den az ve -den çok birikimli serilerini oluşturun.

Sınıf	Frekans	-den az	-den çok
0-10	3	3	40
10-20	5	8	37
20-30	8	16	32
30-40	12	28	24
40-50	7	35	12
50-60	4	39	5
60-70	1	40	1

-den az değeri ile bir sonraki frekans değeri toplanır!

Buraya her zaman ilk frekans değeri yazılır!

En son "-den az" değeri yazılır.

İlk frekans değerinden başlayarak azaltılır

b) Gözlem değeri 40'dan az kaç gözlem vardır?

- **Not:** Gözlem değeri, sınıf anlamına gelir.
- 40'dan az gözlemler şunlardır: 30-40 (Frekansı 12), 20-30 (Frekansı 8), 10-20 (Frekansı 5) ve 0-10 (Frekansı 3)
- Bunları toplamamız gerekir: $12 + 8 + 5 + 3 = 28$
- Cevap 28'dir.

c) Gözlem değeri 10'dan fazla, 60'dan az kaç gözlem vardır?

- 10-20 (F=5), 20-30 (F=8), 30-40 (F=12), 40-50 (F=7), 50-60 (F=4).
- $5 + 8 + 12 + 7 + 4 = 36$

Ünite 3: Ortalamalar ve Merkezî Eğilim Ölçüleri |

27.02.2025

a) Duyarlı Ortalamalar

1- Aritmetik Ortalama

$$\bar{x} = \frac{w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \dots + w_n \cdot x_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n}$$

w = Değerin aralığı (Frekans)

Sınıflandırılmış Serilerde Aritmetik Ortalama

Sınıf	Frekans	X (Sınıf Numarası)
0-4	2	2
4-8	3	6
8-12	1	10
12-16	4	14

- Yukarıda verilen sınıflandırılmış seri tablosuna göre aritmetik ortalamayı bulunuz.

$$\bar{x} = \frac{2.2+3.6+1.10+4.14}{2+3+1+4} = \frac{88}{10} = 8,8$$

2- Geometrik Ortalama

$$g = \sqrt[n]{x_1^{f_1} \times x_2^{f_2} \times \cdots \times x_n^{f_n}}$$

$\times$ = Normal çarpma işareti. Noktalar ile karışmasın diye böyle yaptım.

⚠ Dikkat!

Dikkat! X (Sınıf Numarası) değerlerini kendimiz buluyoruz. Sınıfın uç değerlerini (Örneğin 2. satır için 6 ve 12) topluyoruz ve ikiye bölüyoruz. $18/2 = 9$ olduğu için, 6-12 sınıfının sınıf numarasına (X) 9 yazdık!

Sınıflar	Frekanslar	X
0-6	3	3
6-12	4	9
12-18	2	15
18-24	1	21

- Yukarıda verilen sınıflandırılmış seri tablosuna göre aritmetik ortalamayı ve geometrik ortalamayı bulun.

$$\text{Aritmetik Ortalama} = \frac{9+36+30+21}{10} = \frac{96}{10} = 9,6$$

$$\text{Geometrik Ortalama} = \sqrt[10]{3^3 \times 9^4 \times 15^2 \times 21} = 7,803$$

⚠ Uyarı!

Burada hesap makinesi kullanmanız gerekiyor!

3- Harmonik Ortalama

$$H = \frac{n}{\frac{1}{x_1} \cdot f_1 + \frac{1}{x_2} \cdot f_2 + \dots + \frac{1}{x_n} \cdot f_n}$$

Aşağıda verilen sınıflandırılmış seri tablosuna göre aritmetik ortalamayı, geometrik ortalamayı ve harmonik ortalamayı bulun.

Sınıflar	Frekans	X
0-4	2	2
4-8	6	6
8-12	8	10
12-16	4	14

$$\text{Aritmetik Ortalama } (\bar{x}) = \frac{4+36+80+56}{20} = \frac{176}{20} = 8,8$$

$$\text{Geometrik Ortalama } (g) = \sqrt[20]{2^2 \times 6^6 \times 10^8 \times 14^4} = 7,812$$

$$\text{Harmonik Ortalama } (H) = \frac{20}{\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{6} \cdot 6 + \frac{1}{10} \cdot 8 + \frac{1}{14} \cdot 4} = \frac{20}{1+1+\frac{4}{5}+\frac{2}{7}} = 6,481$$

4- Kareli Ortalama

b) Duyarlı Olmayan Ortalamalar

1- Mod

2- Medyan